

Entidades, atributos y conexiones

Ya conoces las nueve tablas de Tienda Latam. Ahora viene una pregunta más profunda: ¿cómo se diseña un sistema así desde cero? ¿Cómo decides qué merece ser una tabla, qué columnas tiene cada una y cómo se conectan entre sí?

Esta clase responde eso con cuatro conceptos que son la base de cualquier diseño relacional. No son términos técnicos para memorizar: son herramientas para pensar.

Entidades: ¿qué necesita su propia tabla?

Una entidad es cualquier cosa del mundo real sobre la que necesitas guardar información. Puede ser algo concreto, como un cliente o un producto, o algo completamente abstracto, como un pedido. Un pedido no se toca, no ocupa espacio físico, pero ocurrió en un momento específico, en un lugar específico y con personas específicas involucradas. Eso es suficiente para ser una entidad.

Cuando no estés seguro de si algo merece su propia tabla, hazte estas tres preguntas:

- ¿Existe de manera independiente?
- ¿Necesito guardar datos sobre ello?
- ¿Puede haber más de uno?

Si las tres respuestas son sí, es una entidad. María López existe aunque no compre hoy. Necesitas guardar su nombre, correo y país. Y hay 2,4 millones como ella. Cliente pasa las tres pruebas.

Antes de seguir, vale aclarar algo que parece obvio pero no lo es: **una entidad no es lo mismo que una tabla**. La entidad es el concepto, el "qué necesito representar". La tabla es cómo lo guardas en la base de datos con filas y columnas concretas. Primero identificas la entidad, después construyes la tabla. El orden importa.

Atributos: ¿qué guardamos de cada entidad?

Los atributos son las características de una entidad. En una tabla, cada atributo se convierte en una columna. Pero no todos los atributos son iguales, y saber diferenciarlos te evita errores de diseño.

- **Atributos simples** son indivisibles: un número, una fecha, un precio. No tiene sentido partirlos en piezas más pequeñas. El precio de un producto es un solo valor.
- **Atributos compuestos** sí se pueden dividir en partes con significado propio. El nombre de un cliente es el ejemplo clásico. "María" y "López" son dos datos distintos, cada uno útil por separado. Si guardas todo en un solo campo y después necesitas ordenar clientes por apellido, tienes un problema. La regla es simple: si en algún momento vas a necesitar usar una parte por separado, sepárala desde el diseño.
- **Atributos derivados** se pueden calcular a partir de otros datos que ya existen. La edad de un cliente es calculable si tienes su fecha de nacimiento: solo hay que restarla de la fecha actual. Guardar la edad como columna es arriesgado porque envejece y se vuelve incorrecta si nadie la actualiza.

Pero no siempre es tan claro. En Detalle de pedidos, el subtotal de cada línea es técnicamente calculable (cantidad $\times$ precio unitario). Sin embargo, Tienda Latam lo guarda. ¿Por qué? Porque los precios cambian. Si el smartphone que María compró costaba \$299 y hoy cuesta \$349, calcular el subtotal con el precio actual haría el historial de ventas incorrecto. La regla aquí es: si no guardar el valor significa perder información histórica, vale la pena almacenarlo.

- **Atributos multivaluados** son los que pueden tener más de un valor para el mismo registro. Un cliente con tres teléfonos es el ejemplo típico. Meterlos todos en una sola celda genera exactamente el tipo de problema que resuelve la primera forma normal. La solución es crear una tabla separada donde cada teléfono ocupa su propia fila. En los nueve archivos de Tienda Latam no vas a encontrar este problema, lo que es una buena señal de que el diseño está bien hecho.

Claves primarias: cómo identificar cada registro sin ambigüedad

Si hay dos clientes llamados María López, ¿cómo los distingues? Para eso existe la clave primaria: una columna que identifica de forma única cada fila de una tabla.

Funciona como un número de cédula. Nadie más tiene el mismo, no cambia aunque la persona cambie de nombre o de dirección y nunca puede estar vacío. Esas son

exactamente las tres condiciones que debe cumplir una clave primaria: única, estable y siempre presente.

Por eso usar el correo electrónico como clave primaria es una mala idea, aunque parezca conveniente. La gente cambia de email. Dos personas podrían compartir una cuenta. Alguien puede escribirlo con un error. Cualquiera de esos casos rompe la unicidad.

La solución es una **clave sustituta**: un número generado automáticamente que no dice nada sobre el negocio pero garantiza que cada registro sea localizable sin ambigüedad. Eso es exactamente lo que hacen `cliente_id`, `producto_id` y `pedido_id` en Tienda Latam.

Para verificar que una columna es clave primaria en un CSV, dos pruebas: ningún valor se repite y ninguna celda está vacía. Si ambas se cumplen, encontre la clave primaria.

Claves foráneas: cómo conectar tablas sin repetir información

Ya sabes cómo identificar cada fila de una tabla. Pero las tablas no viven aisladas. Una sucursal pertenece a un país. Un pedido lo hace un cliente. ¿Cómo representas esa conexión sin copiar la información del país en cada sucursal o el nombre del cliente en cada pedido?

Para eso existe la clave foránea: una columna que guarda el valor de la clave primaria de otra tabla.

La sucursal de Bogotá tiene `pais_id = 2`. En la tabla Países, el registro 2 es Colombia. Conexión establecida. Sin escribir "Colombia" en ninguna de las 850 filas de Sucursales. Si algún día el nombre oficial del país cambia, se actualiza en un solo lugar y todo el sistema lo refleja.

Eso trae tres ventajas concretas: evita duplicar información, facilita las actualizaciones y protege la integridad, porque la base de datos puede rechazar automáticamente un `pais_id` que no exista en la tabla Países.

¿En qué tabla va la clave foránea? Siempre en el lado de "muchos". Muchas sucursales pertenecen a un país: la clave foránea va en Sucursales. Muchos pedidos

los hace un cliente: la clave foránea va en Pedidos. Sería absurdo que la tabla Países tuviera una columna por cada sucursal que opera en ese país.

Una misma columna puede cumplir los dos roles

Esto genera confusión al principio, pero tiene mucho sentido cuando lo ves con un ejemplo.

`pedido_id` en la tabla Pedidos es la **clave primaria**: identifica de forma única cada venta.

Ese mismo `pedido_id` en la tabla Detalle de pedidos es una **clave foránea**: dice a qué pedido pertenece cada línea de detalle.

La diferencia es de perspectiva. La clave primaria dice "esto es lo que soy". La clave foránea dice "esto es a lo que estoy conectado".

Cómo reconocerlas en los CSV

Cuando explores los archivos de Tienda Latam, busca columnas cuyos nombres terminen en `_id` y que hagan referencia al nombre de otra tabla: `pais_id`, `cliente_id`, `categoria_id`. Esas son las claves foráneas.

Una pista adicional: si el mismo valor aparece repetido muchas veces en esa columna, confirma que es una clave foránea. Una clave primaria nunca se repite en su propia tabla; una clave foránea puede repetirse todas las veces que haga falta.

Con estas cuatro herramientas, ya sabes qué representar en una base de datos, cómo describirlo, cómo identificarlo y cómo conectarlo con otras tablas. Lo que falta es entender los tipos de conexión que existen entre ellas: si un país tiene muchas sucursales pero una sucursal tiene un solo país, ¿cómo se llama esa relación? ¿Y qué pasa cuando un pedido puede tener muchos productos y un producto puede aparecer en muchos pedidos? Eso es lo que viene.